UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Monitores y pantallas

DIAGNÓSTICO PC

DiagnÃ³stico y Mantenimiento de PC

CLASE #25 — DIAGNÃ³STICO Y MANTENIMIENTO DE PC

Conoces los tipos de panel, los conectores, la resolucion y la frecuencia de actualizacion, y aprendes a diagnosticar y ajustar una pantalla.

© @gustavokempe

Tipos de panel

DIAGNÓSTICO PC

DiagnÃ³stico y Mantenimiento de PC

Tipos de panel

LCD: cristal liquido con luz de fondo (CCFL o LED). LED: LCD con luz de fondo LED, mas delgado y eficiente. OLED: cada pixel emite su propia luz, mejor contraste y negros puros.

Para el aula: LCD/LED son los mas comunes y baratos; OLED se ve en portatiles y TVs de gama alta.

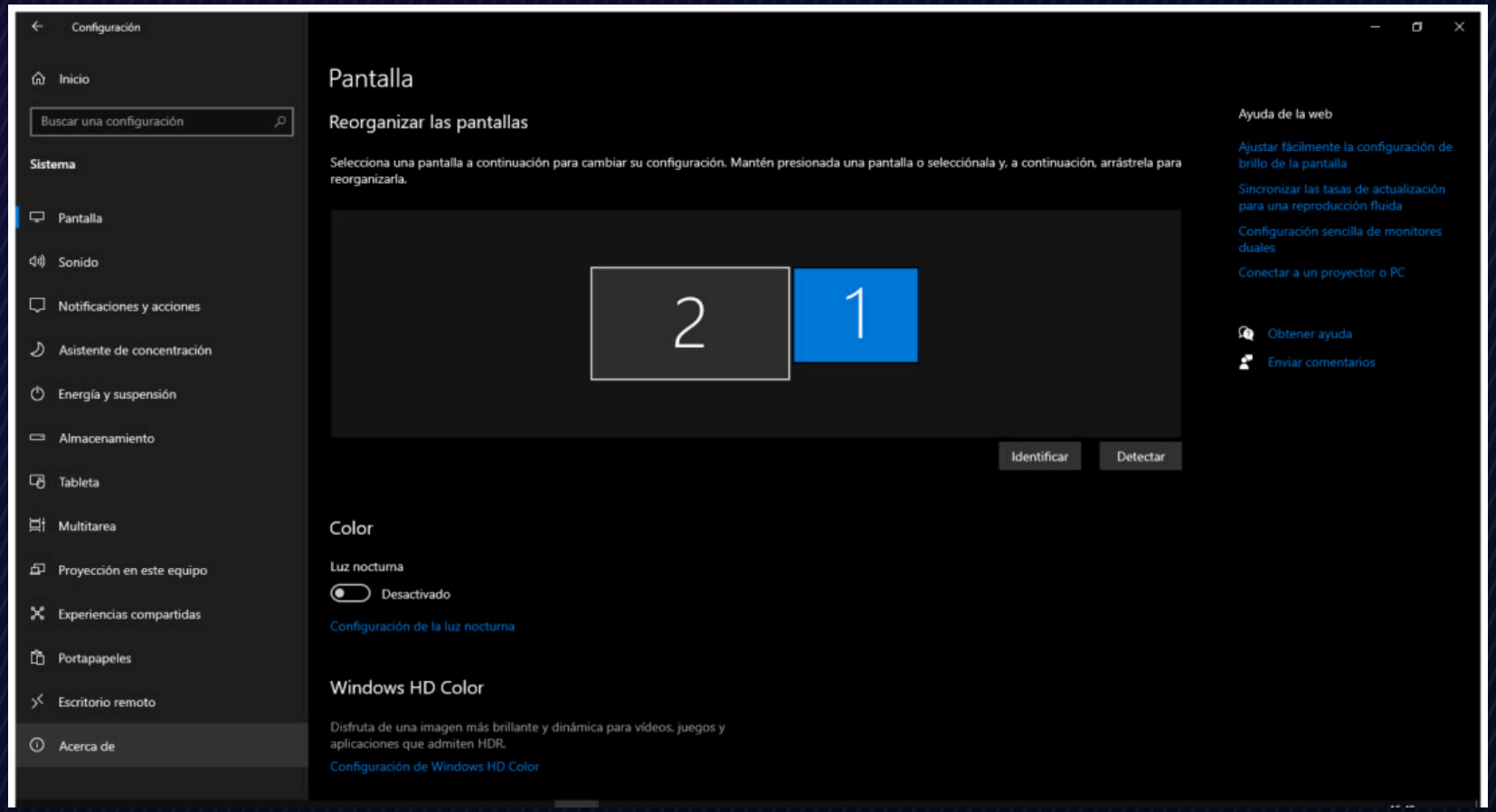
- LCD: cristal liquido + luz de fondo
- LED: LCD con luz LED
- OLED: pixel autoemisivo
- Contraste y negros: mejor en OLED

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Tipos de panel

DIAGNÓSTICO PC
DiagnÃ³stico y Mantenimiento de PC



Configuracion de pantalla de Windows

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Conectores de video

DIAGNÓSTICO PC

DiagnÃ³stico y Mantenimiento de PC

🔌 Conectores de video

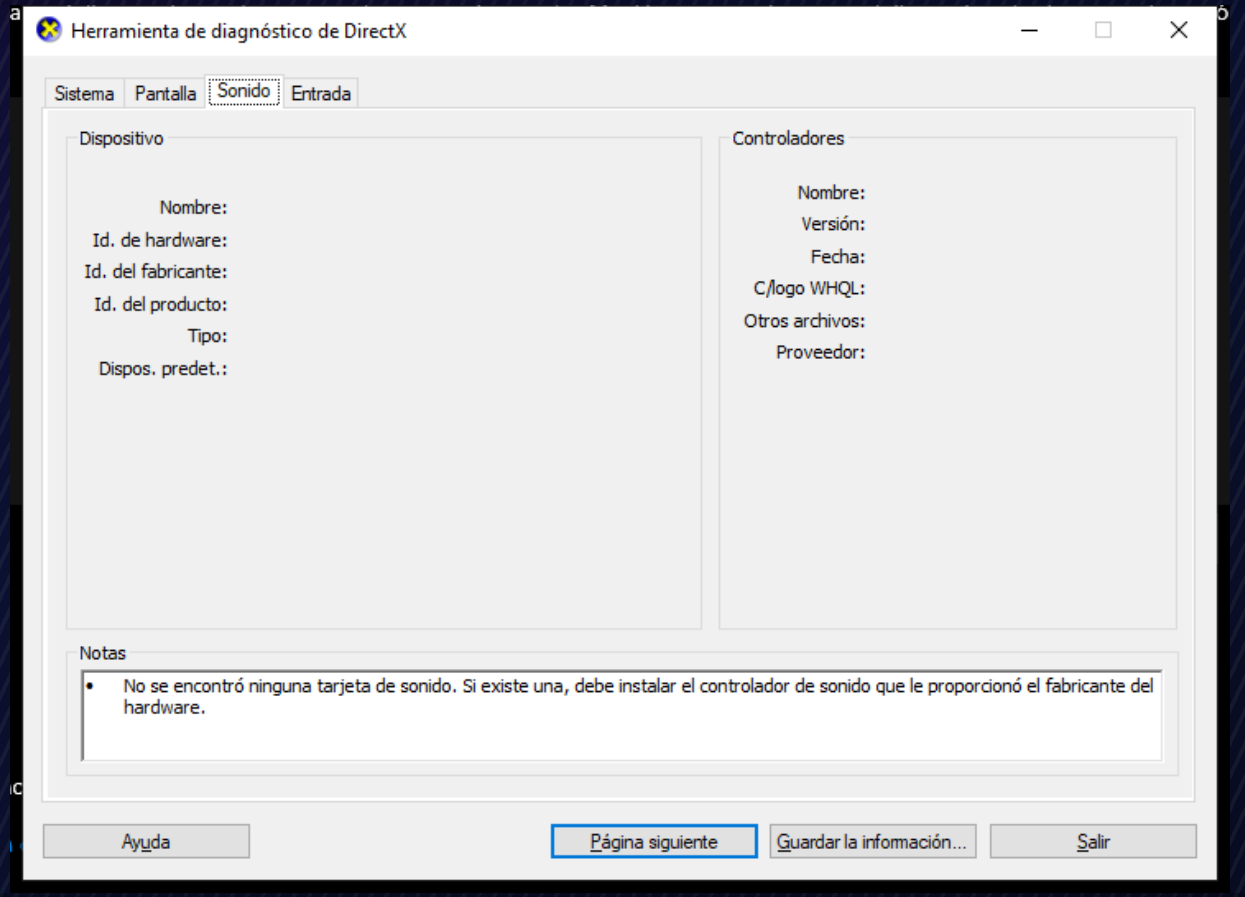
VGA: analogico, viejo, baja calidad. DVI: digital, mejor que VGA. HDMI: digital, lleva audio y video, el mas usado. DisplayPort: digital, mejor para PC y monitores de alta frecuencia.

USB-C/Thunderbolt puede llevar video en notebooks modernas.

- VGA: analogico
- DVI: digital
- HDMI: digital + audio
- DisplayPort: digital, alta frecuencia

© @gustavokempe

Conectores de video



dxdiag: adaptador de pantalla

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Resolucion

DIAGNÓSTICO PC

DiagnÃ³stico y Mantenimiento de PC

📐 Resolucion

La resolucion es la cantidad de pixeles horizontales x verticales (ej. 1920x1080 = Full HD). Mas pixeles = mas detalle. La relacion de aspecto suele ser 16:9 o 16:10.

Usar la resolucion nativa del monitor da la imagen mas nitida; otras resoluciones se escalan y se ven borrosas.

- Resolucion: pixeles H x V
- Full HD: 1920x1080
- Relacion de aspecto: 16:9
- Usar resolucion nativa

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Resolucion

DIAGNÓSTICO PC

DiagnÃ³stico y Mantenimiento de PC



Configuracion avanzada de pantalla

© @gustavokempe

Frecuencia de actualizacion

DIAGNÓSTICO PC

DiagnÃ³stico y Mantenimiento de PC

Frecuencia de actualizacion

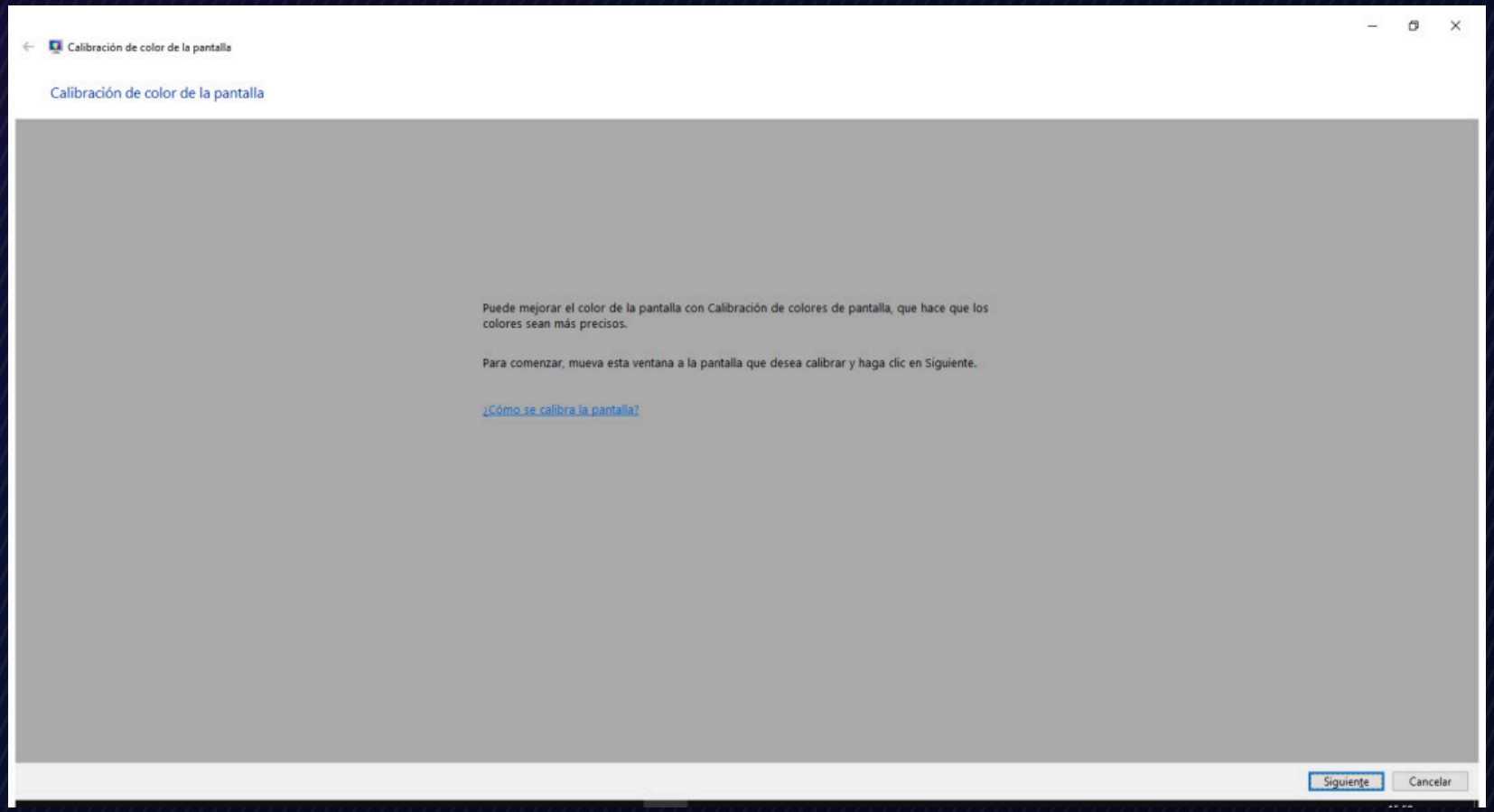
La frecuencia (Hz) indica cuantas veces por segundo se redibuja la pantalla. 60 Hz es el estandar; 120/144/240 Hz dan mas fluidez en juegos y animaciones.

Cambiar la frecuencia en Configuracion > Sistema > Pantalla > Configuracion avanzada de pantalla.

- Hz: redibujos por segundo
- 60 Hz estandar
- 120/144/240 Hz para juegos
- Cambiar en Configuracion avanzada

© @gustavokempe

Frecuencia de actualizacion



Calibracion de color de la pantalla

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Brillo y contraste

DIAGNÓSTICO PC

DiagnÃ³stico y Mantenimiento de PC

🌟 Brillo y contraste

El brillo se ajusta por software (Windows) o por los botones del monitor (OSD). El contraste define la diferencia entre claro y oscuro.

Un brillo muy alto cansa la vista; muy bajo dificulta leer. Ajustar segun la luz del ambiente.

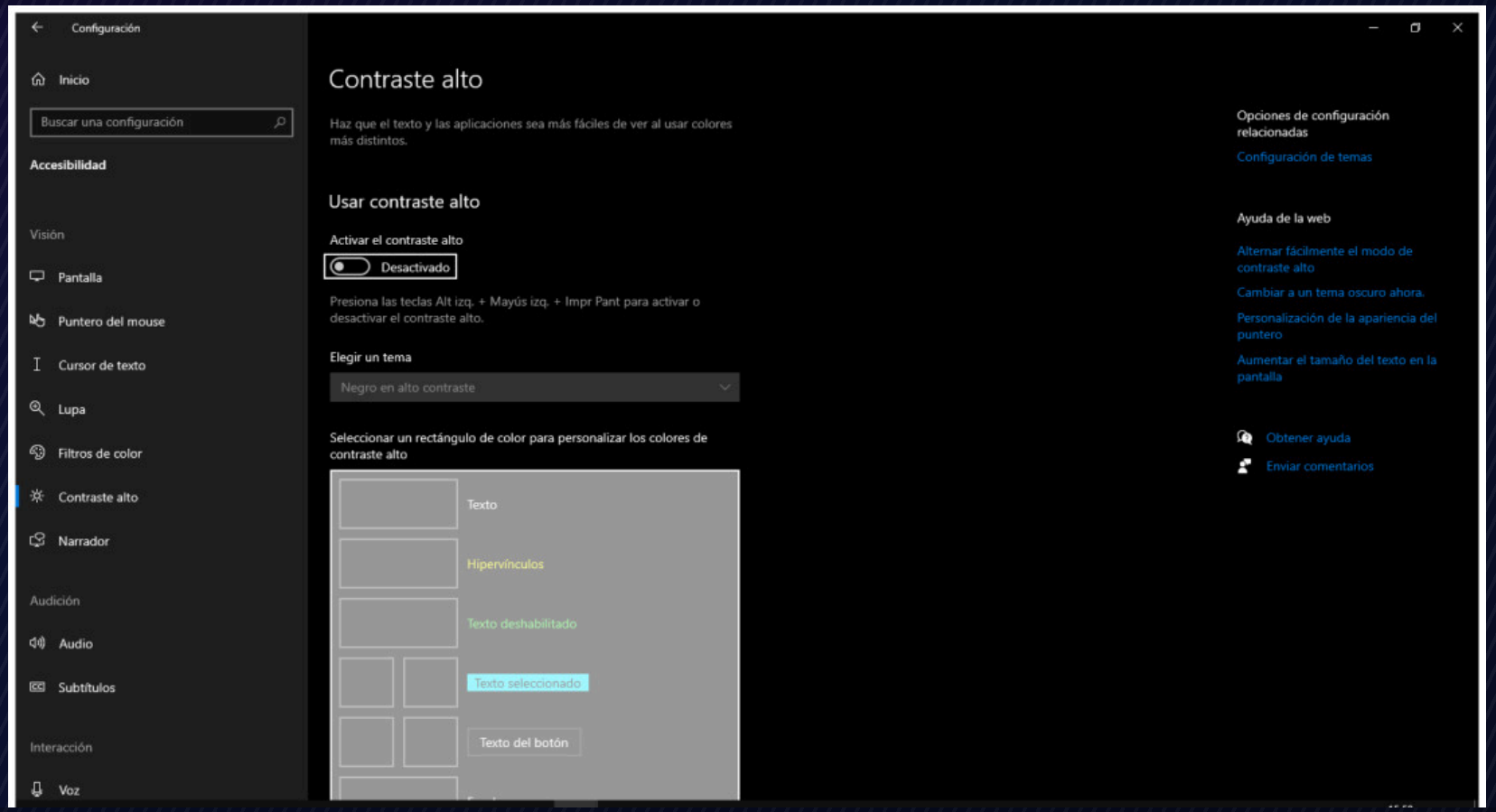
- Brillo: software o botones del monitor
- Contraste: diferencia claro/oscuro
- Ajustar segun el ambiente
- OSD: menu del monitor

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Brillo y contraste

DIAGNÓSTICO
PC
DiagnÃ³stico y Mantenimiento de PC



Configuracion de contraste alto

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Calibracion de color

DIAGNÓSTICO PC

DiagnÃ³stico y Mantenimiento de PC

🎨 Calibracion de color

La calibracion ajusta gamma, brillo, contraste y color para que la imagen sea fiel. Windows incluye la herramienta 'Calibrar color de la pantalla' (dccw).

Util para diseno grafico y fotografia, donde el color importa.

- Calibrar: gamma, brillo, contraste, color
- Herramienta dccw de Windows
- Importante para diseno
- Repetir cada cierto tiempo

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Calibracion de color

DIAGNÓSTICO
PC
DiagnÃ³stico y Mantenimiento de PC



Configuracion de tamano de texto

© @gustavokempe

Multiples monitores

DIAGNÓSTICO PC

DiagnÃ³stico y Mantenimiento de PC

🖥️🖥️ Multiples monitores

Windows permite extender o duplicar la pantalla en varios monitores. Se configura en Configuracion > Sistema > Pantalla.

Atajo Win+P cambia entre: solo PC, duplicar, extender, solo segundo.

- Extender: mas espacio de trabajo
- Duplicar: misma imagen en ambos
- Win+P: atajo rapido
- Configurar en Sistema > Pantalla

© @gustavokempe

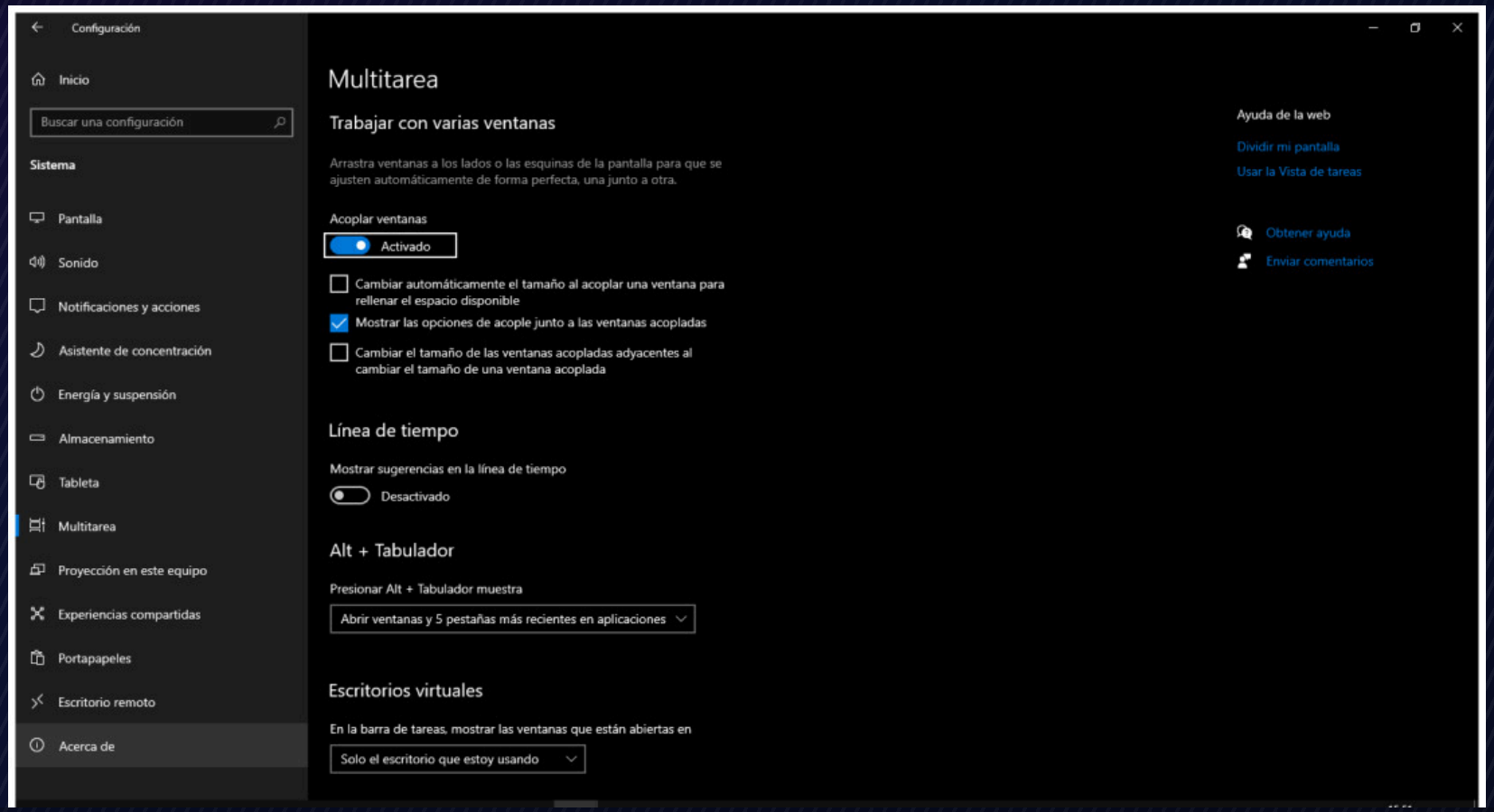
UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Multiples monitores

DIAGNÓSTICO PC

DiagnÃ³stico y Mantenimiento de PC



Configuracion de multitarea

© @gustavokempe

Problemas comunes de pantalla

DIAGNÓSTICO PC

DiagnÃ³stico y Mantenimiento de PC

⚠ Problemas comunes de pantalla

Pixeles muertos: puntos que no cambian de color. Parpadeo: cable suelto o frecuencia incorrecta. Sin senal: cable desconectado o entrada mal seleccionada.

Si la pantalla se ve amarilla/azul, revisar la calibracion de color y el cable.

- Pixeles muertos: puntos fijos
- Parpadeo: cable o frecuencia
- Sin senal: cable o entrada
- Colores raros: calibracion o cable

© @gustavokempe

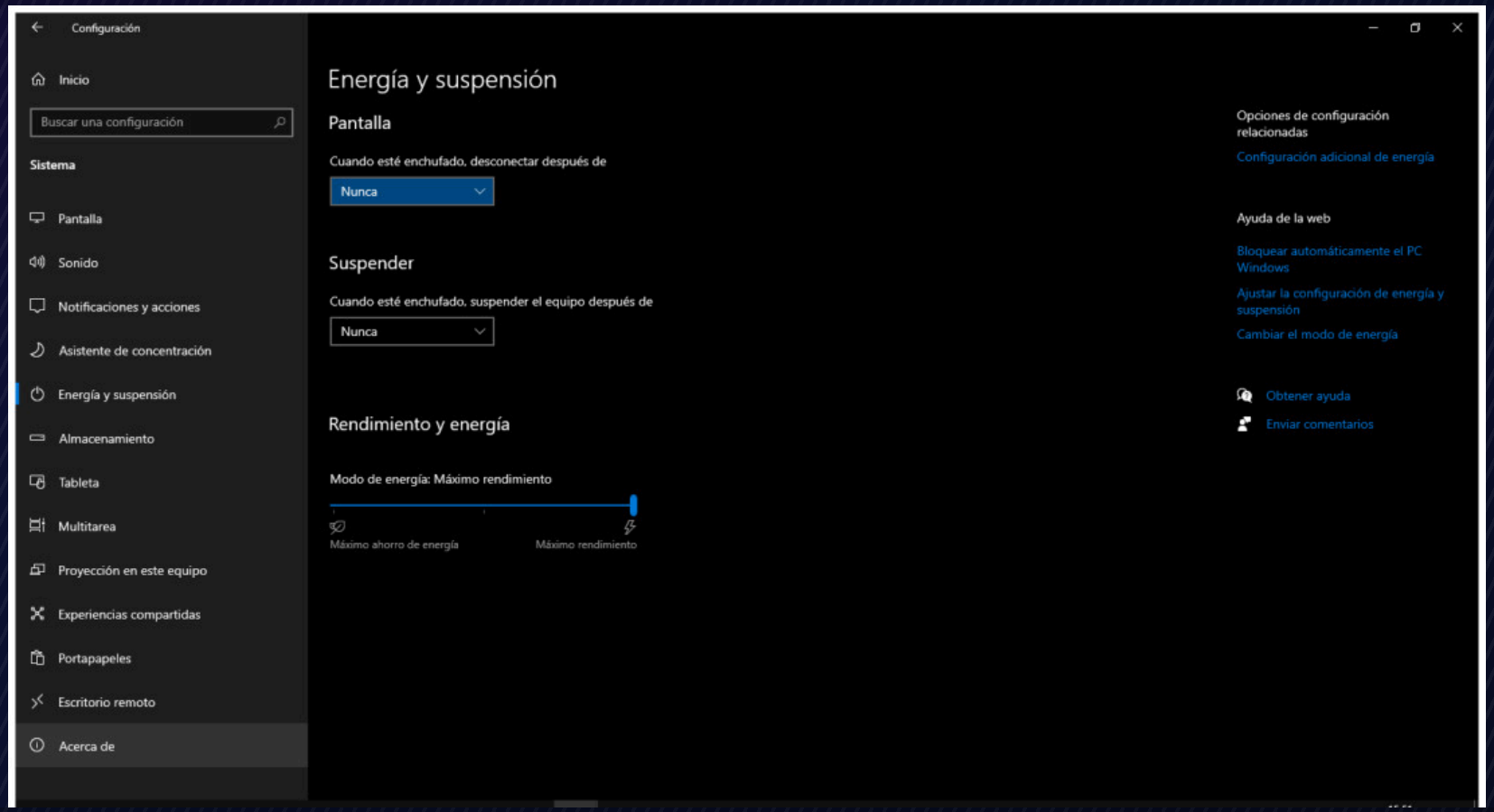
UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Problemas comunes de pantalla

DIAGNÓSTICO PC

DiagnÃ³stico y Mantenimiento de PC



Configuracion de energia y suspensiÃ³n

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Ajustes de texto y energia

DIAGNÓSTICO PC

DiagnÃ³stico y Mantenimiento de PC

🔋 Ajustes de texto y energia

El tamano del texto y los iconos se ajusta en Configuracion > Accesibilidad > Texto. El brillo y el apagado de pantalla se configuran en Energia y suspensiÃ³n.

Un buen ajuste reduce el cansancio visual en jornadas largas.

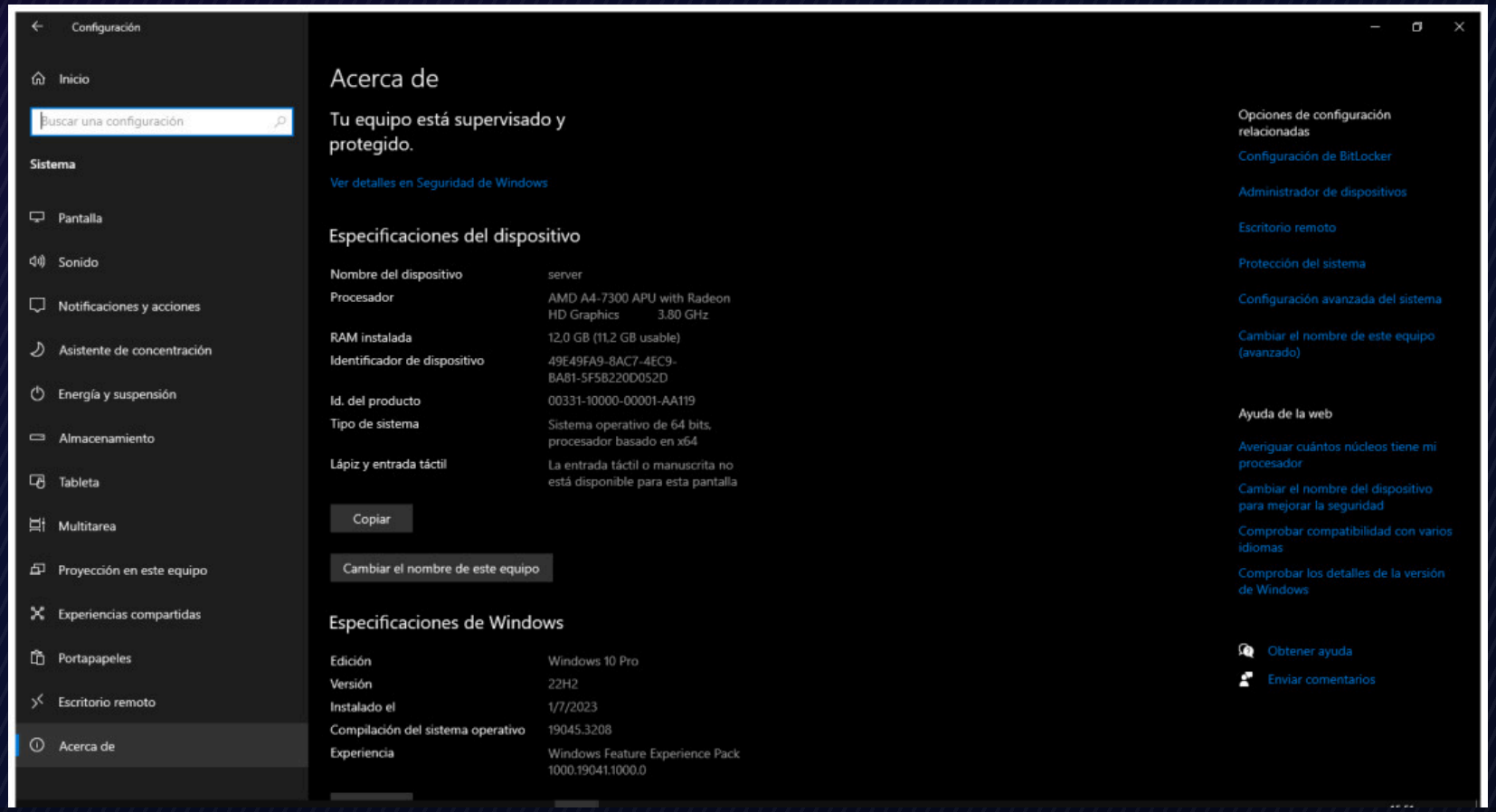
- Tamano de texto: Accesibilidad
- Brillo y suspensiÃ³n: Energia
- Reducir cansancio visual
- Ajustar segun el ambiente

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Ajustes de texto y energia

DIAGNÓSTICO
PC
DiagnÃ³stico y Mantenimiento de PC



Informacion del sistema

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Ejercicio: Diagnosticar y ajustar el monitor

DIAGNÓSTICO PC

DiagnÃ³stico y Mantenimiento de PC

🧩 Diagnosticar y ajustar el monitor

Identifica el monitor del aula: tipo de panel, conector, resolucion nativa y frecuencia. Ajusta brillo, contraste y color.

- Abri Configuracion > Sistema > Pantalla y anota la resolucion y la frecuencia actuales.
- Abri dxdiag, pestaÃ±a Pantalla, y anota el adaptador de video y la memoria de video.
- Ejecuta la calibracion de color (dccw) y ajusta gamma, brillo y contraste.
- Conecta un segundo monitor (si hay) y configura 'Extender' con Win+P.
- Busca pixeles muertos con un fondo blanco y uno negro; anota si encontras alguno.

© @gustavokempe